NM SOLUTION

엔엠솔루션

공 사 제 안 서

진공건조로 회전·안착, 접합 용접 및 이동 공사

주식회사 금강변압기

I. 작업계획서

작업 순서 · 인양계획 · 타임테이블 · 안전

II. 견적서

견적 총괄표 · 공사원가 요약 · 공정별 세부 내역



완료 예상 모습: 1번 도어부·2번 후면부 일체화 후 최종 이동 장소 안착 (3D 렌더링)

발주처	주식회사 금강변압기 · 경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214
대상물	진공건조로 2분할체 (1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t, 합계 약 86t)
공사 범위	임시 베이스 설치·회수, 회전·안착, 접합면 사상, 밀착, 접합부 용접, 완성품 이동
공기 (가정)	2026. 10. 21(수) ~ 11. 03(화), 작업일 12일 · 날짜는 가정, 착공일은 협의 확정
공급자	엔엠솔루션 (NM SOLUTION) · 대표 김성배 · 경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장 아이타워 906호 · 대표전화 1800-5901 · 직통 010-2369-3691 · nm-solution.co.kr
제출일	2026. 10. 19

문서 구성

본 서류는 표지, 작업계획서, 견적서 순으로 묶여 있으며 각 문서 안의 쪽번호는 문서별로 매겨져 있음. 아래 "묶음 쪽"은 전체 PDF 기준임.

구분	내용	문서 내 쪽	묶음 쪽
표지	**표지 · 문서 구성**	**—**	**1 ~ 2**
I	**작업계획서**	**1 ~ 10**	**3 ~ 12**
	1. 공사 개요 · 2. 작업 순서 · 3. 인양계획 · 4. 타임테이블	1 ~ 9	3 ~ 11
	5. 안전관리 계획 · 6. 확인 사항	9 ~ 10	11 ~ 12
II	**견적서**	**1 ~ 5**	**13 ~ 17**
	견적서 · 견적 총괄표 · 공사원가 요약	1 ~ 2	13 ~ 14
	공정별 세부 내역 · 특기사항	2 ~ 5	14 ~ 17

- 견적 요약: 공급가액 63,636,364원, 부가세 포함 70,000,000원. 세부 산출은 견적서 참조.
- 작업계획서의 공정 영상은 별도 파일로 제공함.
- 크레인은 회전·안착에 100t·70t 2대, 완성품 이동에 250t 1대를 운용하며, 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정함.

NM SOLUTION

진공건조로 회전·안착, 접합 용접 및 이동 작업계획서

2026-10-19 · 엔엠솔루션 (대표 김성배) → 주식회사 금강변압기 · 견적번호 NM-2610-01

금강변압기 마당의 진공건조로 2분할체(1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t)를 회전해 임시 베이스 위에 안착하고, 접합부를 용접한 뒤 완성품을 지정 장소로 옮기는 계획임. 회전·안착은 100t·70t 2대, 완성품 이동은 250t 1대로 수행함. 일정은 2026.10.21~11.03(작업일 12일)로 가정함.

1. 공사 개요

항목	내용
공사명	진공건조로 2기 회전·안착, 접합부 사상·용접, 완성품 이동
장소	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214, 주식회사 금강변압기 마당 (30t 갠트리 크레인 옆)
대상물	1번 도어부 38t (사진 오른쪽, 도어시트 상부), 2번 후면부 48t (사진 왼쪽), 합계 약 86t. 두 조각 모두 현재 절단면이 바닥을 향함
작업 범위	임시 베이스 설치·회수, 회전·안착, 접합면 사상, 밀착, 접합부 용접, 완성품 이동
사용 크레인	회전·안착: 이동식 크레인 100t(주) + 70t(보조), 안착일 투입 완성품 이동: 이동식 크레인 250t 1대, 이동일 투입
공기	가정 일정 2026.10.21(수) ~ 11.03(화), 작업일 12일 (일요일 휴무, 1일 8시간). 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함
견적	공급가액 63,636,364원, 부가세 포함 70,000,000원
제외	전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 비파괴검사, 시운전

현장 갠트리 30t로는 인양할 수 없어 회전·안착은 이동식 크레인 100t(주) + 70t(보조), 완성품 이동은 250t 1대로 수행함. 현재 위치, 베이스 위치, 최종 이동 장소는 아래와 같음.



현재 상태 (우측 상부뷰): 빨간 칸 현 위치, 노란 점선 베이스, 초록 점선 최종 이동 장소

2. 작업 순서

2-1. 임시 베이스 설치 (1~3일차)

- 기존 철판 조방 위에 H-250×250 10m 2본을 길이 방향으로 놓고, 양 끝에 3m 빔을 직각으로 대어 10m 빔과 용접함. 건조로는 이 위에 올림.
- 3m 빔은 바닥에 놓으므로 조방 높이만큼 10m 빔보다 낮음.
- H빔은 회수조건이며, 완성품 이동 후 회수함.



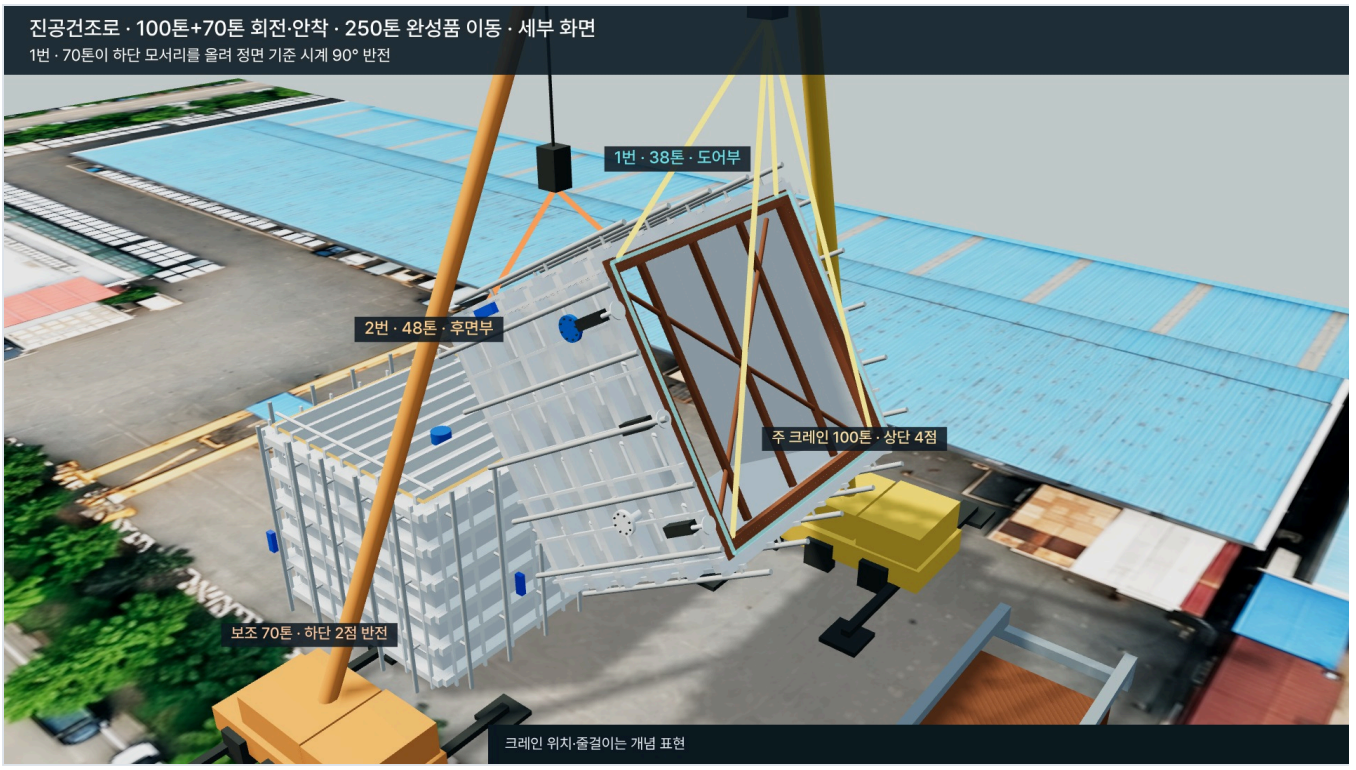
베이스 구성: 기존 철판 조방 + H빔 10m 2본 + 양 끝 3m 빔

2-2. 회전·베이스 안착 (4일차, 100t + 70t)

- 1번(38t): 100t 상단 4점 + 70t 하단 2점으로 정면 기준 시계 90° 반전 → 제자리에 내려 새 상단 4점에 재결속 → 100t 단독으로 베이스 안착(도어는 항공사진 위쪽).
- 2번(48t): 공중 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전 → 같은 방법으로 1번에서 600mm 띄워 안착.
- 크레인은 위(100t)·아래(70t) 반대편 고정 배치로 붐·훅이 교차하지 않음.
- 현장 여건에 따라 100t·70t 2대 대신 150t 1대와 호이스트로 회전·자리 맞춤을 할 수 있음.



1번 반전: 70t가 하단 모서리를 올려 시계 90°



1번 반전 세부



1번 재인양 후 베이스로 이동



2번 반전: 수평 180° 후 수직 반시계 90°



2번 베이스로 이동



두 조각 안착 완료 (간격 600mm)

2-3. 사상·밀착·용접 (5~11일차)

- 절단면 사상 2일(600mm 간격) → 유압잭으로 밀착·가접 2일 → 접합부 용접 3일.



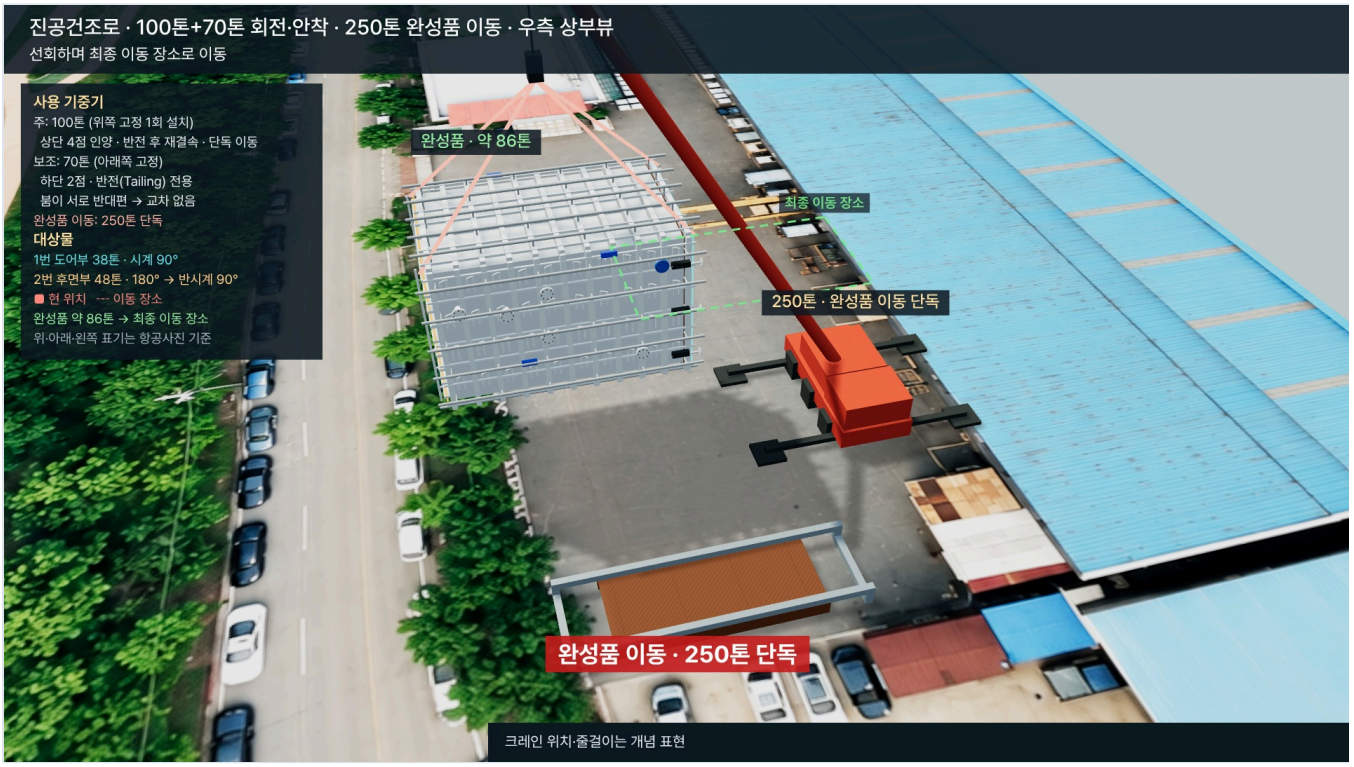
접합면 사상



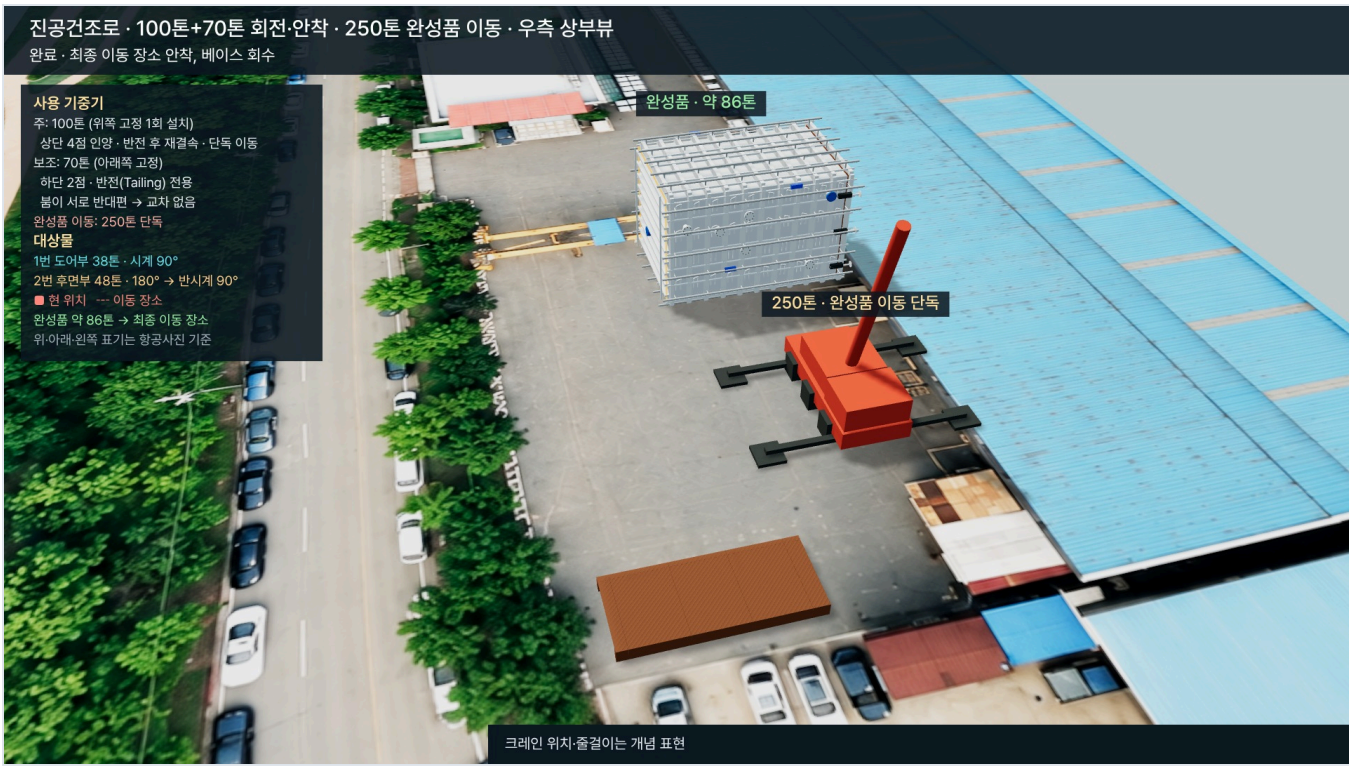
밀착 후 접합부 용접

2-4. 완성품 이동 (12일차, 250t 1대)

- 용접이 끝난 건조로(약 86t)를 250t로 인양해 갠트리 옆 최종 이동 장소에 안착함. 베이스는 함께 옮기지 않고 회수함.



완성품 인양·이동



완료: 최종 이동 장소 안착, 베이스 회수

3. 인양계획 (안착일 10/24, 이동일 11/03 가정)

3-1. 사용 크레인

크레인	역할
100t (주)	상단 4점 인양, 반전 후 재결속·단독 이동 (안착일)
70t (보조)	하단 2점, 반전 후 이탈 (안착일)
250t	완성품 인양·최종 이동 장소 안착 (이동일)

대상물은 1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t, 완성품 약 86t임. 크레인 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정함.

3-2. 인양 순서와 통제

1. TBM, 위험성평가, 줄걸이 장비 점검
2. 100t·70t 진입, 아웃리거 설치, 받침 철판 수평 확인
3. 1번(38t) 100t 상단 4점·70t 하단 2점 결속, 시험 인양
4. 1번 정면 기준 시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 줄걸이 해제, 70t 이탈
5. 1번 새 상단 4점 재결속, 100t 단독 재인양, 베이스로 이동·안착 (도어는 항공사진 위쪽)
6. 2번(48t) 결속, 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 70t 이탈
7. 2번 재결속, 100t 단독 재인양, 1번에서 600mm 띄워 베이스에 안착, 크레인 철수
8. (이동일) 250t 진입, 완성품 상단 4점 결속·시험 인양
9. 완성품을 최종 이동 장소에 안착, 크레인 철수, 베이스 회수

4. 타임테이블(가정 일정 10.21~11.03)과 투입 계획

아래 날짜(2026.10.21(수)~11.03(화))는 가정 일정임. 일요일 휴무, 작업일 12일 기준. 실제 착공일은 발주처 협의로 확정함. 크레인은 안착일(가정 10/24)에 100t·70t, 이동일(가정 11/03)에 250t를 투입함.

공정	일정 (가정)	일수	인원	장비
베이스 설치	10/21(수)~10/23(금)	3	시공자 4명	용접기, 절단기, 현장 30t 갠트리
회전·베이스 안착	10/24(토)	1	도비 6명, 신호수 2명, 안전관리자 1명	100t + 70t 크레인, 도비 장비
접합면 사상	10/26(월)~10/27(화)	2	사상 기술자 2명, 조공 2명	그라인더, 환기·조명
용접면 밀착	10/28(수)~10/29(목)	2	도비 6명·3명, 안전관리자 1명	유압잭·윈치
접합부 용접	10/30(금)~11/02(월)	3	용접사 3명, 고급기술자 2명	CO2 용접기 3대, 환기, 작업발판
완성품 이동·베이스 회수	11/03(화)	1	도비 6명, 신호수 2명, 안전관리자 1명	250t 크레인, 도비 장비

5. 안전관리 계획

5-1. 안전보건 조직

역할	인원·투입	주요 업무
현장 책임자	엔엠솔루션 1명 (도비 반장 겸임)	공정·인원 관리, 발주처 협의, 작업허가 신청
안전담당 (관리감독자)	1명, 안착일·밀착일·이동일	TBM, 위험성평가, 인양구역 통제, 보호구 점검
신호수	2명, 안착일·이동일	크레인 신호 단일화, 반경 내 출입 통제
화재감시자	1명, 화기작업일 전담	화재 감시, 소화기 비치, 작업 후 잔류 화기 확인
발주처 안전 담당	금강변압기 (확인 필요)	화기·중량물 작업허가, 출입 승인

5-2. 위험성평가 (주요 작업)

작업	위험요인	위험성	감소대책
베이스 설치	용접 불티 화재, 중량물 협착	중	화재감시자, 소화기, 유도자 배치
회전·안착	인양물 낙하, 크레인 전도, 협착	상	인양 순서 준수, 받침철판 확인, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
접합면 사상	비산물, 소음, 분진	중	보안경·방진마스크·귀마개, 국소배기
밀착	조각 사이 끼임	상	이탈 방지 스토퍼, 밀착 중 조각 사이 출입 금지
접합부 용접	화재, 용접흄, 감전	상	화재감시자, 배기·가스 측정, 용접기 접지·누전차단기
완성품 이동	인양물 낙하, 크레인 전도, 주변 시설 충돌	상	이동 경로 사전 확인, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
상부 작업	추락	중	작업발판 고정, 안전대 착용

5-3. 비상연락체계

구분	연락처
화재·구급	119
경찰	112
발주처 안전 담당	확인 필요
엔엠솔루션 현장 책임자	확인 필요
크레인 업체	확인 필요
인근 응급의료기관	착공 전 확인해 현장 게시

6. 확인이 필요한 사항

- 인양 포인트(러그·모서리) 강도와 하부 스키드 위치
- 최종 이동 장소의 바닥 상태와 안착 위치·방향

엔엠솔루션

견 적 서

견적일자 **2026년 10월 19일**
견적번호 **NMS-2610-KKT-01**

수신

업체명	**주식회사 금강변압기** 귀중
담당자	
연락처	
현장	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214
공사명	진공건조로 2분할체 회전·안착 및 접합부 용접 공사

공급자

상호	엔엠솔루션 (NM SOLUTION)
대표	김성배
사업자번호	736-88-01988
주소	경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장아이타워 906호
연락처	1800-5901 · 010-2369-3691

견적금액

일금 칠천만원정 (₩70,000,000)

VAT 포함 · 공급가액 63,636,364 + 부가세 6,363,636

견적 총괄표

번호	공정	내용	금액
1	**베이스 작업**	기존 철판 조방 위 H빔 임시 베이스 설치 및 공사 후 회수, H-250×250	3,360,000
2	**인양 작업**	진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일, 100TON·70TON 2대), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스	24,522,000
3	**사상·용접 작업**	접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)	27,721,000
4	**전체 인양 작업**	완성품 전체 인양·최종 이동 장소 안착 (250TON 크레인, 1일)	9,765,000
	공정 합계		**65,368,000**
	가격 조정 (NEGO)		-1,731,636
	공급가액		**63,636,364**
	부가가치세 (10%)		**6,363,636**
	합계 (부가세 포함)		**70,000,000**

공사원가 요약

비목	베이스 작업	인양 작업	사상·용접 작업	전체 인양 작업	합계
재료비	1,800,000	1,380,000	3,680,000	0	6,860,000
노무비	1,040,000	6,480,000	9,850,000	1,800,000	19,170,000
경비	167,000	12,070,000	9,000,000	7,500,000	28,737,000
산재·고용보험료	0	305,208	463,935	0	769,143

비목	베이스 작업	인양 작업	사상·용접 작업	전체 인양 작업	합계
산업안전보건관리비	0	244,446	420,783	0	665,229
일반관리비	150,350	1,023,983	1,170,736	465,000	2,810,069
이윤	203,603	3,018,546	3,135,818	0	6,357,967
단수정리	-953	-183	-272	0	-1,408
공정 합계	**3,360,000**	**24,522,000**	**27,721,000**	**9,765,000**	**65,368,000**

공정별 세부 내역

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
베이스 작업	기존 철판 조방 위 H빔 임시 베이스 설치 및 공사 후 회수, H-250×250						
1	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA	1	식	1,800,000	1,800,000	공사 후 회수 조건
2	H빔 운반	반입·회수	1	식	167,000	167,000	
3	시공자	베이스 배치·용접·회수	4	인·일	260,000	1,040,000	4명 × 1일
	재료비 계					1,800,000	
	노무비 계					1,040,000	
	경비 계					167,000	
	일반관리비					150,350	(재료비 + 노무비 + 경비) × 5%
	이윤					203,603	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-953	천원 미만 절사
	베이스 작업 소계					**3,360,000**	
인양 작업	진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일, 100TON·70TON 2대), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스						
4	도비 전문기공	회전·안착·밀착 이동	15	인·일	300,000	4,500,000	안착일 6명 + 밀착 이동 6명·3명 (6, 6, 3)
5	신호수	크레인 인양 신호	2	인·일	260,000	520,000	2명 × 1일 (안착일)
6	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	3	인·일	320,000	960,000	1명 × 3일
7	크레인	100TON	1	대·일	2,400,000	2,400,000	안착일 1일
8	크레인	70TON	1	대·일	1,700,000	1,700,000	안착일 1일
9	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	1	식	640,000	640,000	아스팔트 지반 보호
10	밀착 이동 장비	유압잭·윈치·스키드	1	SET	2,000,000	2,000,000	밀착 이동 2일
11	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	1	SET	3,000,000	3,000,000	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
12	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	1	식	1,000,000	1,000,000	
13	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	242	매·일	5,000	1,210,000	22매(둘레 50m + 출입문) × 11일
14	펜스 설치·해체	설치 인건비	2	인·일	250,000	500,000	설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일
15	펜스 운반	1톤 화물 왕복	2	회	260,000	520,000	반입 1 + 반출 1
16	출입통제 안전장비		1	식	380,000	380,000	
17	경비	간식·음료·교통비 등	1	식	600,000	600,000	
	재료비 계					1,380,000	
	노무비 계					6,480,000	
	경비 계					12,070,000	
	산재보험료					230,688	노무비 × 3.56%
	고용보험료					74,520	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					244,446	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					1,023,983	순공사원가 × 5%
	이윤					3,018,546	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-183	천원 미만 절사
	인양 작업 소계					**24,522,000**	
사상·용접 작업	접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)						
18	용접사	CO2 용접 (접합부)	9	인·일	500,000	4,500,000	3명 × 3일
19	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	6	인·일	350,000	2,100,000	2명 × 3일
20	사상 기술자	접합면 그라인딩	4	인·일	300,000	1,200,000	2명 × 2일
21	조공	사상·용접 보조	4	인·일	200,000	800,000	2명 × 2일
22	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	5	인·일	250,000	1,250,000	1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)
23	CO2 용접기 대여	500A급	9	대·일	400,000	3,600,000	3대 × 3일
24	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	1	SET	800,000	800,000	
25	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	1	식	3,680,000	3,680,000	
26	작업발판 장비 임대		1	식	1,000,000	1,000,000	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
27	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	22	대·일	100,000	2,200,000	2대 × 11일
28	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	1,400,000	1,400,000	용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5
	재료비 계					3,680,000	
	노무비 계					9,850,000	
	경비 계					9,000,000	
	산재보험료					350,660	노무비 × 3.56%
	고용보험료					113,275	노무비 × 1.15%
	산업안전보건관리비					420,783	(재료비 + 노무비) × 3.11%
	일반관리비					1,170,736	순공사원가 × 5%
	이윤					3,135,818	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15%
	단수정리					-272	천원 미만 절사
	사상·용접 작업 소계					**27,721,000**	
전체 인양 작업	완성품 전체 인양·최종 이동 장소 안착 (250TON 크레인, 1일)						
29	크레인	250TON	1	대·일	5,500,000	5,500,000	전체 인양 1일
30	인양 부대장비	줄걸이구·샤클·인양 보조장비	1	식	2,000,000	2,000,000	
31	도비 전문기공	전체 인양	6	인·일	300,000	1,800,000	6명 × 1일
	재료비 계					0	
	노무비 계					1,800,000	
	경비 계					7,500,000	
	일반관리비					465,000	(재료비 + 노무비 + 경비) × 5%
	전체 인양 작업 소계					**9,765,000**	

공정별 금액은 부가세 별도이며, 할인과 최종 금액은 위 견적 총괄표에 있습니다.

특기사항

1. 전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 시운전은 포함하지 않음.
2. 인양 작업(회전·안착) 크레인은 100TON·70TON 2대, 전체 인양(완성품 이동)은 250TON 1대로 수행함.
3. 비파괴검사(PT/UT)는 포함하지 않으며, 발주처 요구 시 별도 정산함.
4. 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행하며 추가 정산하지 않음.
5. 기상(우천 시 용접 불가)·발주처 사유에 따른 대기는 별도 협의함.
6. 작업구역(약 10×15m)은 이동식 안전펜스로 통제하며, 발주처 안전관리 규정과 출입 절차를 따름.
7. 공사 기간: 2026.10.21 ~ 11.03, 작업일 12일 (일요일 휴무)
8. 결제 조건: 선수금 30%, 용접을 위한 인양(도비) 작업 완료 시 30%, 모든 접합 작업 완료 후 30%, 전체 인양 작업 완료 후 10%
9. 견적 유효기간: 견적일로부터 30일

위와 같이 견적합니다.

2026년 10월 19일

엔엠솔루션 대표 김성배 (인)